



Thüringer Kultusministerium

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Daten- und Informationstechnik

**Fächer: Technik, Angewandte Technik,
Berufliches Ergänzungsangebot Technik**

Qualifikationsphase

2009

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	5
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	10
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	10
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	11
3.2.1	Prozedurale Programmierung Klassenstufe 12/I (Programmierung).....	11
3.2.2	Rechnerarchitektur und Peripherie Klassenstufe 12/I (IT-Systeme).....	12
3.2.3	Objektorientierte Programmierung Klassenstufe 12/II (Programmierung).....	12
3.2.4	Grundlagen der Netzwerkbetriebssysteme Klassenstufe 12/II (Betriebssysteme).....	13
3.2.5	Klassen- und Objektbeziehungen Klassenstufe 13/I (Programmierung).....	13
3.2.6	Datenbankentwicklung Klassenstufe 13/I (Anwendungssysteme).....	14
3.2.7	Anwendungsentwicklung Klassenstufe 13/II (Programmierung).....	14
3.2.8	Einsatz von Netzwerkbetriebssystemen Klassenstufe 13/II (Betriebssysteme).....	14
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	15
3.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	15
3.3.2	Leistungsbewertung im Fach Technik.....	16
4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	18
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	18
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	19
4.2.1	Konfiguration eines PC-Arbeitsplatzes Klassenstufe 12/I (IT-Systeme).....	19
4.2.2	Entwicklung von Programmmodulen Klassenstufe 12/II (Programmierung).....	19
4.2.3	Konfiguration und Administration von Netzwerken Klassenstufe 13/I (Betriebssysteme)	20
4.2.4	Modellierungstechniken und Projektmanagement Klassenstufe 13/II (Programmierung).....	20
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	21
4.3.1	Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung.....	21

4.3.2	Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik.....	21
5	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik....	22
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	22
5.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	23
5.2.1	Modul A: Alternative Betriebssysteme (Betriebssysteme)	23
5.2.2	Modul B: Netzwerksicherheit (Betriebssysteme).....	23
5.2.3	Modul C: Kommunikationstechniken (IT-Systeme).....	23
5.2.4	Modul D: Webbasierte Programmierung (Programmierung/Anwendungssysteme).....	24
5.2.5	Modul E: Visuelle Programmierung (Programmierung).....	24
5.2.6	Modul F: Datenbanken (Anwendungssysteme).....	24
5.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	25
5.3.1	Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung.....	25
5.3.2	Leistungsbewertung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	25

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Ler-

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

nens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fä-

cher mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexpllosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Un-

terstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits füh-

ren auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Ver-

antwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird genau wie im allgemein bildenden Gymnasium eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von

zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug

zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferen-

zierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Die Inhalte des Faches Technik werden mit erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet. Hierbei werden vorrangig die theoretisch fundierten Kenntnisse vermittelt und exemplarisch vertieft. Bezüglich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs werden hier fachtheoretische Inhalte der berufsqualifizierenden Fächer Anwendungssysteme, Betriebssysteme, IT-Systeme und Programmierung vermittelt.

Die im Fach Technik erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse führen zur Erweiterung der Schlüsselqualifikation und damit zum Erwerb der Studierfähigkeit und beruflichen Handlungskompetenz, dem Leitziel der beruflichen Bildung.

Zielstellung ist die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Probleme auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Schüler erkennen interdisziplinäre Zusammenhänge und können fachliche in fachübergreifende Fragestellungen transferieren.

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Der Unterricht trägt in besonderer Weise zur Entwicklung und Ausbildung von Sozial- und Selbstkompetenz wie Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit, sachgerechte Darstellung eigener Ideen und Verantwortungsbereitschaft bei. Hier finden in besonderer Weise die Vorgaben des EPA-Entwurfs vom 05.06.2005 Anwendung.

Zur Methodenkompetenz gehören:

- Aufgabenstellungen analysieren
- Problemstellungen in ihrer gesellschaftlichen Tragweite erfassen und beurteilen
- Programme konzipieren, systematisch testen und verständlich dokumentieren
- Lösungen optimieren
- Datennetze bzw. elektronische Kommunikation im Lehr- und Lernprozess zielgerichtet zur Informationsbeschaffung nutzen
- Ergebnisse fachwissenschaftlich korrekt dokumentieren und präsentieren
- Arbeitsabläufe und Ergebnisse hinterfragen
- die Bedeutungen, Möglichkeiten, Grenzen und Risiken sowie neue Tendenzen der Informations- und Kommunikationstechnik erkennen und bewerten

Zur Selbstkompetenz gehören:

- verantwortungsbewusst und sachgerecht mit Computersystemen umgehen
- eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen
- Hilfestellungen und Informationen zur Problemlösung beschaffen
- das Abstraktionsvermögen verbessern und in komplexen Zusammenhängen denken
- eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach vorgegebenen Kriterien beurteilen und den Lernwillen stärken

Zur Sozialkompetenz gehören:

- Einfluss moderner Medien auf Gesellschaft und Privatbereich hinterfragen und bewerten
- Möglichkeiten oder Notwendigkeiten von kooperativen Arbeitsweisen umsetzen
- auf Lösungsbeiträgen anderer aufbauen und arbeitsteilig im Team vorgehen
- kooperative Arbeitsweisen entwickeln
- Kritik üben und mit Kritik konstruktiv umgehen
- Persönlichkeitsentwicklung durch die Gruppe fördern
- verantwortungsvoll mit Material und Einrichtung umgehen

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

Bei der Vermittlung der Fachkompetenz sind Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich die ständige technische Weiterentwicklung in der Sachkompetenz widerspiegeln.

In den Lerngebieten wird im Klammerausdruck auf das Fach in der höheren Berufsfachschule Bezug genommen.

3.2.1 Prozedurale Programmierung Klassenstufe 12/I (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Daten- und Programmstrukturen	– Daten nach vorgegebener Aufgabenstellung strukturieren und entsprechende Datenstrukturen deklarieren – strukturierte, verschachtelte Komponenten sachgerecht anwenden – strukturierte Attribute objektorientierter Komponenten (z. B. Auswahlkomponenten) korrekt ansprechen
Such- und Sortieralgorithmen	– Such- und Sortieralgorithmen entwickeln, implementieren und optimieren – die Effizienz von Standardalgorithmen bewerten
Iteration und Rekursion	– den Unterschied iterativer und rekursiver Lösungsalgorithmen wiedergeben – iterative und rekursive Problemlösungen entwickeln und umsetzen
Textdatei	– Textdateien als einfache Form des Datenaustausches nutzen – über verschiedene Operationen auf den Inhalt von Textdateien lesend und schreibend zugreifen

3.2.2 Rechnerarchitektur und Peripherie Klassenstufe 12/I (IT-Systeme)

Thema	Der Schüler kann
Prozessoren	– den Aufbau und die Funktionsweise aktueller Prozessoren erläutern
Speichersysteme	– die Funktion unterschiedlicher Speichersysteme beschreiben und daraus sinnvolle Anwendungen ableiten
Bussysteme	– kann die Vorteile verschiedener Bussysteme und ihren Einsatz im Computer begründen
Schnittstellen	– die Funktionsweise unterschiedlicher Schnittstellen beschreiben und daraus sinnvolle Anwendungsfälle ableiten
PC-System	– den Aufbau und die Funktionsweise der Baugruppen eines Computers und deren Zusammenwirken im System erläutern und kann aktuelle Servicediagnosen durchführen – kundenspezifische Anforderungen analysieren und einer Lösung zuführen
Peripheriegeräte	– je nach Anforderung geeignete Peripheriegeräte, entsprechend ihrer Eigenschaften begründet auswählen

3.2.3 Objektorientierte Programmierung Klassenstufe 12/II (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Objekte und ihre Eigenschaften	– das Konzept der objektorientierten Programmierung beschreiben und die Vorteile gegenüber anderen Programmierkonzepten erläutern – Objekte aus verschiedenen, vordefinierten Standardklassen erzeugen, anpassen und sachgerecht anwenden – Methoden in Abhängigkeit von verschiedenen Ereignissen programmieren
Grundstrukturen der objektorientierten Programmierung	– Prinzipien der Klassenentwicklung in selbst entwickelten Klassen umsetzen – Klassen in sprachunabhängigen UML-Strukturierungselementen graphisch darstellen – die speziellen Methoden Konstruktor und Destruktor zielgerichtet einsetzen – Objekte von Standard- und selbst entwickelten Klassen dynamisch erzeugen, anpassen und anwenden

3.2.4 Grundlagen der Netzwerkbetriebssysteme Klassenstufe 12/II (Betriebssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Netzwerkmodelle	– die prinzipielle Struktur des Datenaustausches zwischen den Netzwerk-Komponenten beschreiben und mit Hilfe eines Modells darstellen
Protokolle	– die Bedeutung, die Funktionen und die Aufgaben wichtiger Protokolle beschreiben – Protokollparameter situationsgerecht konfigurieren
Netzwerkkomponenten	– Aufbau und Wirkungsweise sowie funktionelle Unterschiede der Komponenten erklären – diese Komponenten den Schichten verschiedener Netzwerkmodelle zuordnen
Übertragungsmedien	– Eigenschaften und Aufbau verschiedener Medien beschreiben und Vor- und Nachteile gegenüberstellen – Einsatzkriterien zuordnen und Entwicklungstendenzen bewerten
Zugriffsverfahren	– Arbeitsweisen verschiedener Zugriffsverfahren erläutern
Grundlagen der Netzwerk-Betriebssysteme	– Aufgaben und Vorteile von Netzwerk-Betriebssystemen aufzeigen – Dienste einordnen, ihre Funktion und Struktur beschreiben – die Benutzerverwaltung von Netzwerk-Betriebssystemen administrieren – Kenntnisse über Zugriffsrechte nachweisen und entsprechend praktischen Anforderungen sicher vergeben

3.2.5 Klassen- und Objektbeziehungen Klassenstufe 13/I (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Verwaltungsbeziehungen	– Klassen- und Objekt-Beziehungen wiedergeben, definieren und graphisch darstellen – Aggregation und Komposition unterscheiden – die Vorteile der Vererbung für weitere Klassenentwicklungen zielgerichtet ausnutzen – über unidirektionale und bidirektionale Assoziationen Objekte untereinander agieren lassen
Polymorphie	– polymorphe Verhaltensweisen von Objekten entwickeln

3.2.6 Datenbankentwicklung Klassenstufe 13/I (Anwendungssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Datenbanksysteme	– Aufbau und Struktur von Datenbank-Systemen beschreiben und erklären
Datenbankobjekte	– umfangreiche Datenbestände normalisieren und Datenbankobjekte problemorientiert anwenden
Datenbankmodelle	– unterschiedliche Datenbankmodelle hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile in der Praxis einsetzen

3.2.7 Anwendungsentwicklung Klassenstufe 13/II (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Softwareergonomie	– Aspekte der Softwareergonomie an Beispielen beschreiben und analysieren – ereignisorientierte Anwendungen mit softwareergonomischen Benutzeroberflächen entwickeln
Software-Lebenszyklus	– verschiedene Modelle des Software-Lebenszyklus und deren Phasen erklären und vergleichen

3.2.8 Einsatz von Netzwerkbetriebssystemen Klassenstufe 13/II (Betriebssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Planung von Netzwerkbetriebssystemen	– komplexe Netzwerke hinsichtlich deren Aufbau und Komponenten planen
Aufbau von Netzwerkbetriebssystemen	– Strukturen von Netzwerken analysieren und dokumentieren – gesetzliche Regelungen des Datenschutzes wiedergeben und in Netzen berücksichtigen – Methoden der Datensicherung aufzeigen – Aspekte der Datensicherheit analysieren – Werkzeuge zur Administration und Wartung sachgerecht einordnen
Wartung von Netzwerkbetriebssystemen	– Werkzeuge zur Administration und Wartung sachgerecht einordnen

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§44, §45, §46).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Für das Fach Technik ergeben sich u. a. folgende Leistungsbewertungen:

- technische Aufgabenstellungen und Lösungen unter den Aspekten ihrer Zweckbestimmung, Funktionalität und Übertragbarkeit analysieren und die Folgen unter Beachtung humaner, ökonomischer und ökologischer Aspekte bewerten
- Lösungen für technische Aufgabenstellungen durch Strukturieren von Lösungswegen, Festhalten möglicher Lösungsvarianten, Vergleichen der Lösungsvarianten, Auswählen einer Variante und Darstellen des Kompromisscharakters der bevorzugten Lösung optimieren

- Theorien und Gesetzmäßigkeiten sowie mögliche Analyse- und Syntheseverfahren mittels Reduktion technischer Sachverhalte auf Modelldarstellungen unter Berücksichtigung ihres Geltungsbereichs bereitstellen und anwenden
- erklären komplexer technischer Lösungen
- Informationen selbstständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren sowie den Gültigkeitsbereich von modellbezogenen Aussagen kritisch abwägen und deren Aktualität beurteilen
- fachbezogene Kommunikationstechniken anwenden und technische Komponenten planen und konstruieren
- typische Lösungsverfahren erfassen, auswählen, anwenden und bewerten
- Hypothesen formulieren und überprüfen
- Modellvorstellungen entwickeln, simulieren, darstellen und ggf. modifizieren
- die fachliche Korrektheit
- Abstraktionsfähigkeit
- die korrekte Verwendung von Fachtermini
- die Vollständigkeit der Aufgabenlösung
- die Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage
- die klar strukturierte Darstellung
- die Angemessenheit der Darstellung im Rahmen von Präsentationen
- die Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe

4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Die Inhalte des Faches Angewandte Technik werden mit grundlegendem Anforderungsniveau unterrichtet.

Hierbei werden praxisnahe komplexe Aufgabenstellungen bearbeitet, die in enger Verbindung zu den theoretisch erworbenen Kenntnissen des Faches Technik stehen. Dabei sollten vorrangig Projekte bearbeitet werden.

Bezüglich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs werden hier fachpraktische Inhalte der berufsqualifizierenden Fächer Anwendungssysteme, Betriebssysteme, IT-Systeme und Programmierung vermittelt.

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Der Unterricht trägt in besonderer Weise zur Entwicklung und Ausbildung von Sozial- und Selbstkompetenz wie Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit, sachgerechte Darstellung eigener Ideen und Verantwortungsbereitschaft bei.

Zur Methodenkompetenz gehören:

- selbstständiges Bearbeiten praktischer Beispiele
- Programme entwickeln, systematisch testen und eine Dokumentation anfertigen
- Fehleranalysen durchführen
- experimentelle Ergebnisse auswerten und präsentieren
- Arbeitsstrategien entwerfen, realisieren und dokumentieren
- sachgerechter Umgang mit Arbeitsmitteln

Zur Selbstkompetenz gehören:

- sachgerecht mit IT-Technik und Software umgehen
- eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen
- notwendige Informationen zur Lösung praktischer Aufgabenstellungen beschaffen
- eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach vorgegebenen Kriterien beurteilen

Zur Sozialkompetenz gehören:

- Möglichkeiten oder Notwendigkeiten von kooperativen Arbeitsweisen umsetzen
- auf Lösungsbeiträgen anderer aufbauen und arbeitsteilig im Team vorgehen
- kooperative Arbeitsweisen realisieren
- Kritik üben und angemessen auf Kritik reagieren
- verantwortungsvoll mit Material und Einrichtung umgehen
- Persönlichkeitsentwicklung durch die Gruppe fördern

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

Bei der Vermittlung der Fachkompetenzen sind Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich der gegenwärtige technische Entwicklungsstand in der Sachkompetenz widerspiegeln.

In den Lerngebieten wird im Klammerausdruck auf das Fach in der höheren Berufsfachschule Bezug genommen.

4.2.1 Konfiguration eines PC-Arbeitsplatzes Klassenstufe 12/I (IT-Systeme)

Thema	Der Schüler kann
Hardwareanalyse und -konfiguration	– Computerkonfigurationen ermitteln – fachgerechte Montage und Demontage durchführen – BIOS-Einstellungen überprüfen und optimieren – Performance testen und vergleichen – vorhandene Hardware hinsichtlich Einsetzbarkeit beurteilen – sinnvolle Um- und Aufrüstung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik vornehmen
Peripheriegeräte	– unterschiedliche Peripheriegeräte situationsgerecht auswählen, installieren und konfigurieren
Fehlersuche und Diagnose	– Fehler beschreiben, Fehlerursachen lokalisieren und beheben – Diagnosewerkzeuge sachgerecht anwenden
Angebotserstellung von IT-Systemen	– kundenspezifische Angebote unter betriebswirtschaftlichen Aspekten erstellen

4.2.2 Entwicklung von Programmmodulen Klassenstufe 12/II (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Standardalgorithmen	– Such- und Sortieralgorithmen an praxisnahen Aufgabenstellungen implementieren – Effizienzanalysen durchführen
Arbeit mit Textdateien	– Inhalte von Programmformularen in Textdateien strukturiert ablegen und einlesen
Projektarbeit	– über einen längeren Zeitraum planvoll an der Umsetzung größerer Projekte arbeiten – Aufgaben im Team lösen – Projektergebnisse präsentieren

4.2.3 Konfiguration und Administration von Netzwerken Klassenstufe 13/I (Betriebssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Aufbau eines Netzwerkes	– Computernetze planen, aufbauen und dokumentieren – Übertragungsmedien vergleichen, auswählen und einsetzen
Konfiguration und Test	– Protokolle und Dienste konfigurieren und testen – Netzwerkkomponenten einbinden, konfigurieren und anwendungsbezogen einsetzen
Administration	– Konzepte der Benutzerverwaltung praktisch umsetzen – Ressourcen im Netz zur Verfügung stellen

4.2.4 Modellierungstechniken und Projektmanagement Klassenstufe 13/II (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Klassenmodellierungen	– komplexere technische und wirtschaftliche Abläufe analysieren und diese durch Modellierungstechniken in Klassen- und Objektstrukturen überführen
Arbeit mit Projekten	– selbstständig und im Team Software entsprechend den Phasen des Projektmanagements entwickeln

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.3.1 Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung

Das Fach Angewandte Technik ist ein Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau. Hier werden vorwiegend fachpraktische Sachverhalte, Problemkomplexe und Strukturen bewertet. Wesentliche Arbeitsmethoden und -techniken des Faches sind bevorzugt für die Leistungsbewertung heranzuziehen.

Ansonsten gelten die Aussagen aus Gliederungspunkt 3.3.1 auch für dieses Fach.

4.3.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik

Schwerpunkte der Leistungsbewertung für das Fach Angewandte Technik sind:

- Beherrschung fachpraktischer Techniken
- selbstständiges Problemlösen
- Lösungswege in Projektarbeiten selbstständig finden und bearbeiten, beschreiben und übersichtlich darstellen
- Darstellen eines eigenständig oder im Team bearbeiteten Sachverhaltes für ein Fachpublikum
- situationsgerechter Einsatz von modernen Kommunikationstechniken
- Umsetzung der im Fach Technik angeeigneten theoretischen Grundlagen
- Effizienz gefundener Lösungswege

5 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

Die Inhalte des Faches Berufliches Ergänzungsangebot Technik werden mit grundlegendem Anforderungsniveau unterrichtet.

Bezüglich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs werden hier fachpraktische Inhalte der berufsqualifizierenden Fächer Anwendungssysteme, Betriebssysteme, IT-Systeme und Programmierung vermittelt, um die Inhalte für die berufliche Qualifikation zum Technischen Assistent für Informatik abzusichern.

Von den unten aufgeführten sechs Modulen sind vier auszuwählen, d. h. pro Modul ist ein Schulhalbjahr vorzusehen. Die Reihenfolge der Module ist nicht festgelegt. Die Auswahl der Module obliegt der Schule.

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Zur Methodenkompetenz im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik gehören:

- zielstrebiges Einarbeiten in neue Sachverhalte unter fachlicher Anleitung
- konsequentes Nutzen bereits vorhandener Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Analyse neuer Sachverhalte
- Durchführung von gründlichen Analysen über verschiedene Techniken und Methoden in den einzelnen Sachthemen mit entsprechender Auswertung und Dokumentation

Zur Selbstkompetenz gehören:

- offen für neue Entwicklungen bzw. neuer Sachverhalte sein
- Entwicklung einer kritischen Wertung zu den zu bearbeitenden Lerninhalten
- selbstständig Beziehungen zwischen den verschiedenen Sachverhalten aus den Gebieten des Faches Technik und dem beruflichen Ergänzungsangebot erkennen
- gegebene Hilfen nutzen und entsprechende Schlussfolgerungen ziehen
- richtige Einschätzung der eigenen Arbeit entsprechend entwickeln

Zur Sozialkompetenz gehören:

- gemeinsames Bearbeiten neuer Sachverhalte im Team
- Arbeitsabläufe gemeinsam planen und thematisch in den Gruppen aufteilen
- kritische Auswertung der Ergebnisse in der Gruppe durchführen
- größere Programmprojekte im Team umsetzen und präsentieren

5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

Bei der Vermittlung der Fachkompetenzen sind Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich der gegenwärtige technische Entwicklungsstand in der Sachkompetenz widerspiegeln.

5.2.1 Modul A: Alternative Betriebssysteme (Betriebssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Vergleich von Betriebssystemen	– Vor- und Nachteile verschiedener Betriebssysteme benennen
Einsatz eines alternativen Betriebssystemes	– dieses Betriebssystem einrichten, konfigurieren und administrieren

5.2.2 Modul B: Netzwerksicherheit (Betriebssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Firewallkonzepte	– die Funktionsweisen von Firewallsystemen beschreiben – Firewallsysteme entsprechend den Sicherheitsanforderungen konfigurieren
Internetsicherheit	– die Gefahren bei der Datenübertragung im Internet erkennen und Maßnahmen zur Datensicherheit erläutern – Computer-Arbeitsplätze vor Angriffen aus dem Netz weitgehend absichern

5.2.3 Modul C: Kommunikationstechniken (IT-Systeme)

Thema	Der Schüler kann
Analyse ausgewählter Kommunikationstechniken und -verfahren	– moderne Kommunikationsverfahren bewerten – zukünftige Entwicklungstendenzen aufzeigen – selbstständig Recherchen über neue technische Entwicklungen mittels aktueller Medien durchführen
Arbeitsweise von Kommunikationsnetzen	– Kommunikationsverbindungen aufbauen und testen

5.2.4 Modul D: Webbasierte Programmierung (Programmierung/Anwendungssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Analyse von webbasierten Programmiersprachen	– die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Programmiersprachen einschätzen
Nutzung einer webbasierten Programmiersprache	– seine Kenntnisse aus der ersten Programmiersprache in einer zweiten modernen Programmiersprache umsetzen – Voraussetzungen webbasierter Anwendungen benennen und berücksichtigen

5.2.5 Modul E: Visuelle Programmierung (Programmierung)

Thema	Der Schüler kann
Nutzung einer graphischen Entwicklungsumgebung	– visuelle Programmentwicklung mit modernen Programmierwerkzeugen sicher durchführen
Programmgestaltung	– Aspekte der Softwareergonomie sicher anwenden – enge Verbindung zwischen Funktionalität und Design erkennen und anforderungsgerecht und kreativ realisieren

5.2.6 Modul F: Datenbanken (Anwendungssysteme)

Thema	Der Schüler kann
Analyse von Datenbankobjekten	– die Grenzen von vordefinierten Datenbankobjekten beurteilen
Nutzen von Datenbanken	– eine Datenbankabfragesprache einsetzen und anwenden – häufig vorkommende Aktionen mit Hilfe von Anweisungsfolgen automatisieren

5.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

5.3.1 Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung

Das Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik ist ein Wahlfach mit grundlegendem Anforderungsniveau. Hier werden berufsbezogene Sachverhalte, Problemkomplexe und Strukturen bewertet. Wesentliche Arbeitsmethoden und -techniken des Faches sind bevorzugt für die Leistungsbewertung heranzuziehen.

Leistungsnachweise sind in mündlicher, schriftlicher oder anderer Form zu erbringen. Ansonsten gelten die Aussagen aus Gliederungspunkt 3.3.1 auch für dieses Fach.

5.3.2 Leistungsbewertung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

Schwerpunkte der Leistungsbewertung für das Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik sind:

- Beherrschung berufsspezifischer Techniken und Methoden
- selbstständiges Einarbeiten in neue Sachverhalte
- Qualität und Quantität von Transferleistungen bereits erworbenen Wissens in neue Wissensstrukturen
- selbstständiges Auswählen, Bewerten und Darstellen neuer Lösungswege
- situationsgerechter Einsatz von modernen Kommunikationstechniken
- Effizienz gefundener Lösungswege einschätzen